

Macroeconomia Financeira

Crédito e a Demanda Agregada

João Ricardo Costa Filho

Motivação

A assimetria no IS-LM

No modelo IS-LM padrão, bancos aparecem de forma **assimétrica**.

A assimetria no IS-LM

No modelo IS-LM padrão, bancos aparecem de forma **assimétrica**.

- O passivo bancário — moeda / depósitos — tem papel especial na demanda agregada.
- O ativo bancário — empréstimos — é agregado com todos os outros títulos.
- Pela Lei de Walras, esse mercado agregado é convenientemente suprimido.

A assimetria no IS-LM

No modelo IS-LM padrão, bancos aparecem de forma **assimétrica**.

- O passivo bancário — moeda / depósitos — tem papel especial na demanda agregada.
- O ativo bancário — empréstimos — é agregado com todos os outros títulos.
- Pela Lei de Walras, esse mercado agregado é convenientemente suprimido.

A questão central

Se depósitos bancários são especiais, por que **empréstimos bancários** não poderiam ser especiais também?

Por que reintroduzir crédito?

Bernanke and Blinder (1988) partem de duas motivações:

Por que reintroduzir crédito?

Bernanke and Blinder (1988) partem de duas motivações:

1. Motivação teórica

Modelos com informação assimétrica dão um papel especial a intermediários financeiros: bancos produzem monitoramento, triagem e relações de crédito que não são replicadas por mercados anônimos de títulos.

Por que reintroduzir crédito?

Bernanke and Blinder (1988) partem de duas motivações:

1. Motivação teórica

Modelos com informação assimétrica dão um papel especial a intermediários financeiros: bancos produzem monitoramento, triagem e relações de crédito que não são replicadas por mercados anônimos de títulos.

2. Motivação empírica

A instabilidade das equações de demanda por moeda nos anos 1970–1980 reduziu a confiança em agregados monetários. Ao mesmo tempo, a relação entre **crédito e PNB** parecia empiricamente relevante.

Por que reintroduzir crédito?

Is it money or credit, or both, or neither?

Por que reintroduzir crédito?

Is it money or credit, or both, or neither?

Premissa fundamental

Bernanke e Blinder (1988) defendem um tratamento **simétrico** de moeda e crédito: a demanda agregada pode depender tanto do mercado monetário quanto do mercado de empréstimos.

O modelo de Bernanke e Blinder (1988)

O modelo IS-LM com três ativos

O modelo padrão IS-LM considera dois ativos: **moeda** e **títulos**. Empréstimos bancários são tratados como substitutos perfeitos dos títulos.

O modelo IS-LM com três ativos

O modelo padrão IS-LM considera dois ativos: **moeda** e **títulos**. Empréstimos bancários são tratados como substitutos perfeitos dos títulos.

Bernanke and Blinder (1988) adicionam um **terceiro ativo: empréstimos bancários**.

O modelo IS-LM com três ativos

O modelo padrão IS-LM considera dois ativos: **moeda** e **títulos**. Empréstimos bancários são tratados como substitutos perfeitos dos títulos.

Bernanke and Blinder (1988) adicionam um **terceiro ativo: empréstimos bancários**.

Inovação central

Empréstimos bancários e títulos **não são substitutos perfeitos**. Isso cria um papel independente para o crédito bancário na determinação do produto — além dos efeitos tradicionais sobre a oferta de moeda.

Demanda por empréstimos

O setor não-bancário demanda empréstimos com base na taxa de empréstimo ρ , na taxa dos títulos i e na renda y :

$$L^d = L(\rho, i, y), \quad L_\rho < 0, \quad L_i > 0, \quad L_y > 0.$$

Demanda por empréstimos

O setor não-bancário demanda empréstimos com base na taxa de empréstimo ρ , na taxa dos títulos i e na renda y :

$$L^d = L(\rho, i, y), \quad L_\rho < 0, \quad L_i > 0, \quad L_y > 0.$$

- $\rho \uparrow$: empréstimos ficam mais caros $\Rightarrow$ a quantidade demandada cai.
- $i \uparrow$: títulos ficam mais caros $\Rightarrow$ tomadores substituem para empréstimos $\Rightarrow$ a quantidade demandada sobe.
- $y \uparrow$: mais transações $\Rightarrow$ maior quantidade demandada por crédito.

Balanço patrimonial do banco representativo

Ativo		Passivo	
Reservas	R	Depósitos	D
Títulos	B^b		
Empréstimos	L^s		

Balanço patrimonial do banco representativo

Ativo		Passivo	
Reservas	R	Depósitos	D
Títulos	B^b		
Empréstimos	L^s		

As **reservas** compõem-se de reservas compulsórias (τD) e reservas excedentes (E):

$$R = \tau D + E.$$

Portanto: $B^b + L^s + E = (1 - \tau)D$.

Alocação de portfólio do banco

O banco aloca os depósitos livres $(1 - \tau)D$ entre títulos, empréstimos e reservas excedentes, segundo:

$$b(i, \rho), \quad \phi(i, \rho), \quad \varepsilon(i),$$

com $b + \phi + \varepsilon = 1$.

- $b(i, \rho)$: parcela dos depósitos livres aplicada em **títulos**.
- $\phi(i, \rho)$: parcela dos depósitos livres aplicada em **empréstimos**.
- $\varepsilon(i)$: parcela dos depósitos livres mantida como **reservas excedentes**.

Alocação de portfólio do banco

O banco aloca os depósitos livres $(1 - \tau)D$ entre títulos, empréstimos e reservas excedentes, segundo:

$$b(i, \rho), \quad \phi(i, \rho), \quad \varepsilon(i),$$

com $b + \phi + \varepsilon = 1$.

- $b(i, \rho)$: parcela dos depósitos livres aplicada em **títulos**.
- $\phi(i, \rho)$: parcela dos depósitos livres aplicada em **empréstimos**.
- $\varepsilon(i)$: parcela dos depósitos livres mantida como **reservas excedentes**.

Oferta de empréstimos:

$$L^s = \phi(i, \rho) D(1 - \tau).$$

Derivando o multiplicador bancário

As reservas totais do banco são:

$$R = \tau D + E,$$

em que τD são reservas compulsórias e E são reservas excedentes.

Derivando o multiplicador bancário

As reservas totais do banco são:

$$R = \tau D + E,$$

em que τD são reservas compulsórias e E são reservas excedentes.

Como $\varepsilon(i)$ é a parcela dos depósitos livres mantida em reservas excedentes:

$$E = \varepsilon(i)(1 - \tau)D.$$

Derivando o multiplicador bancário

As reservas totais do banco são:

$$R = \tau D + E,$$

em que τD são reservas compulsórias e E são reservas excedentes.

Como $\varepsilon(i)$ é a parcela dos depósitos livres mantida em reservas excedentes:

$$E = \varepsilon(i)(1 - \tau)D.$$

Logo:

$$R = \tau D + \varepsilon(i)(1 - \tau)D = [\tau + \varepsilon(i)(1 - \tau)]D.$$

O multiplicador bancário

Isolando D na equação anterior:

$$m(i) = \frac{1}{\varepsilon(i)(1 - \tau) + \tau},$$

e a oferta de moeda (depósitos D) é:

$$D = m(i) R.$$

O multiplicador bancário

Isolando D na equação anterior:

$$m(i) = \frac{1}{\varepsilon(i)(1 - \tau) + \tau},$$

e a oferta de moeda (depósitos D) é:

$$D = m(i) R.$$

Intuição

Quanto maior a parcela mantida em reservas excedentes, $\varepsilon(i)$, menor o multiplicador. Quanto maior o custo de oportunidade de manter reservas, menor tende a ser $\varepsilon(i)$ e maior tende a ser $m(i)$.

A curva LM (inalterada)

O equilíbrio no mercado monetário é a curva LM convencional:

$$D(i, y) = m(i) R,$$

com inclinação positiva no plano (y, i) .

A curva LM (inalterada)

O equilíbrio no mercado monetário é a curva LM convencional:

$$D(i, y) = m(i) R,$$

com inclinação positiva no plano (y, i) .

Observação

O lado passivo do banco (depósitos, curva LM) não muda em relação ao IS-LM padrão. A novidade vem do lado do **ativo**.

A taxa de empréstimo em equilíbrio

O equilíbrio no mercado de crédito requer $L^d = L^s$:

$$L(\rho, i, y) = \phi(\rho, i) m(i) R (1 - \tau).$$

Resolvendo para ρ :

$$\rho = \rho(i, y, R, \tau),$$

em que $\rho_i \geq 0$ (efeito substituição vs. efeito multiplicador), $\rho_y > 0$ e $\rho_R < 0$.

A taxa de empréstimo em equilíbrio

O equilíbrio no mercado de crédito requer $L^d = L^s$:

$$L(\rho, i, y) = \phi(\rho, i) m(i) R (1 - \tau).$$

Resolvendo para ρ :

$$\rho = \rho(i, y, R, \tau),$$

em que $\rho_i \geq 0$ (efeito substituição vs. efeito multiplicador), $\rho_y > 0$ e $\rho_R < 0$.

Intuição: um aumento das reservas R expande os depósitos e, portanto, a oferta de empréstimos, reduzindo a taxa de equilíbrio ρ .

A curva CC (commodities and credit)

Substituindo $\rho(i, y, R, \tau)$ na condição de equilíbrio do mercado de bens:

$$y = Y(\rho, i) \implies y = Y(\rho(i, y, R, \tau), i).$$

A curva CC (commodities and credit)

Substituindo $\rho(i, y, R, \tau)$ na condição de equilíbrio do mercado de bens:

$$y = Y(\rho, i) \implies y = Y(\rho(i, y, R, \tau), i).$$

A curva CC

A curva CC é a nova IS. Como a IS, é negativamente inclinada em (y, i) . Mas, diferentemente da IS, ela **se desloca quando R muda**: uma expansão monetária desloca a CC para a direita, além de deslocar a LM.

A curva CC (commodities and credit)

Substituindo $\rho(i, y, R, \tau)$ na condição de equilíbrio do mercado de bens:

$$y = Y(\rho, i) \implies y = Y(\rho(i, y, R, \tau), i).$$

A curva CC

A curva CC é a nova IS. Como a IS, é negativamente inclinada em (y, i) . Mas, diferentemente da IS, ela **se desloca quando R muda**: uma expansão monetária desloca a CC para a direita, além de deslocar a LM.

Por que a CC se desloca? $R \uparrow \Rightarrow$ oferta de empréstimos
 $\uparrow \Rightarrow \rho \downarrow \Rightarrow$ investimento e consumo $\uparrow \Rightarrow$ demanda agregada $\uparrow$.

Quando a CC se reduz à IS?

A curva CC colapsa para a IS em três casos limítrofes:

Quando a CC se reduz à IS?

A curva CC colapsa para a IS em três casos limítrofes:

1. $L_\rho \rightarrow -\infty$: empréstimos e títulos são **substitutos perfeitos para o tomador** — a taxa do empréstimo não importa para a demanda por crédito.

Quando a CC se reduz à IS?

A curva CC colapsa para a IS em três casos limítrofes:

1. $L_\rho \rightarrow -\infty$: empréstimos e títulos são **substitutos perfeitos para o tomador** — a taxa do empréstimo não importa para a demanda por crédito.
2. $\lambda_\rho \rightarrow +\infty$: os bancos são indiferentes entre emprestar e comprar títulos.

Quando a CC se reduz à IS?

A curva CC colapsa para a IS em três casos limítrofes:

1. $L_\rho \rightarrow -\infty$: empréstimos e títulos são **substitutos perfeitos para o tomador** — a taxa do empréstimo não importa para a demanda por crédito.
2. $\lambda_\rho \rightarrow +\infty$: os bancos são indiferentes entre emprestar e comprar títulos.
3. $Y_\rho = 0$: a demanda agregada é insensível à taxa de empréstimo.

Quando a CC se reduz à IS?

A curva CC colapsa para a IS em três casos limítrofes:

1. $L_\rho \rightarrow -\infty$: empréstimos e títulos são **substitutos perfeitos para o tomador** — a taxa do empréstimo não importa para a demanda por crédito.
2. $\lambda_\rho \rightarrow +\infty$: os bancos são indiferentes entre emprestar e comprar títulos.
3. $Y_\rho = 0$: a demanda agregada é insensível à taxa de empréstimo.

Implicação

IS-LM implicitamente pressupõe que ao menos uma dessas condições vale. @BernankeBlinder1988 mostram que, ao abandonar essa premissa, o canal de crédito emerge *naturalmente* do modelo de portfólio bancário.

Armadilha da liquidez e canal de crédito

Se moeda e títulos são substitutos perfeitos ($D_i \rightarrow -\infty$), a LM torna-se horizontal: **armadilha da liquidez**.

Armadilha da liquidez e canal de crédito

Se moeda e títulos são substitutos perfeitos ($D_i \rightarrow -\infty$), a LM torna-se horizontal: **armadilha da liquidez**.

Nesse caso, política monetária convencional (expansão de R ao longo de LM) perde eficácia sobre i .

Armadilha da liquidez e canal de crédito

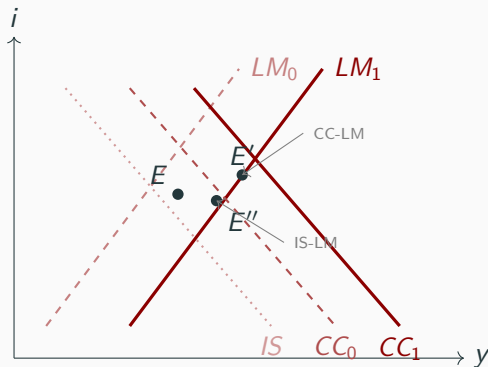
Se moeda e títulos são substitutos perfeitos ($D_i \rightarrow -\infty$), a LM torna-se horizontal: **armadilha da liquidez**.

Nesse caso, política monetária convencional (expansão de R ao longo de LM) perde eficácia sobre i .

Vantagem do modelo CC-LM

Mesmo na armadilha da liquidez (LM horizontal), um aumento de R **ainda funciona**: ele expande a oferta de empréstimos, reduz ρ e desloca a CC para a direita. O canal de crédito opera independentemente da inclinação da LM.

Expansão monetária: CC-LM vs. IS-LM



E : equilíbrio inicial. E' : com canal do crédito (CC desloca junto). E'' : IS-LM padrão. A taxa de juros de equilíbrio é *maior* com o canal do crédito!

Implicações do modelo BB

1. **Dois canais independentes:** as reservas afetam o produto tanto pelo mercado de moeda (LM) quanto pelo mercado de crédito (CC).

Implicações do modelo BB

1. **Dois canais independentes:** as reservas afetam o produto tanto pelo mercado de moeda (LM) quanto pelo mercado de crédito (CC).
2. **Efeito paradoxal sobre juros:** uma expansão monetária pode *eleva*r a taxa de juros dos títulos se o canal do crédito for suficientemente forte — os empréstimos mais baratos estimulam a demanda, pressionando os juros para cima.

Implicações do modelo BB

1. **Dois canais independentes:** as reservas afetam o produto tanto pelo mercado de moeda (LM) quanto pelo mercado de crédito (CC).
2. **Efeito paradoxal sobre juros:** uma expansão monetária pode *eleva*r a taxa de juros dos títulos se o canal do crédito for suficientemente forte — os empréstimos mais baratos estimulam a demanda, pressionando os juros para cima.
3. **Crédito como transmissor autônomo:** choques no mercado de crédito (crise bancária, mudança de regulação) deslocam a CC independentemente da política monetária.

Implicações do modelo BB

1. **Dois canais independentes:** as reservas afetam o produto tanto pelo mercado de moeda (LM) quanto pelo mercado de crédito (CC).
2. **Efeito paradoxal sobre juros:** uma expansão monetária pode *eleva*r a taxa de juros dos títulos se o canal do crédito for suficientemente forte — os empréstimos mais baratos estimulam a demanda, pressionando os juros para cima.
3. **Crédito como transmissor autônomo:** choques no mercado de crédito (crise bancária, mudança de regulação) deslocam a CC independentemente da política monetária.
4. **Irrelevância da distinção M1/M2:** o que importa não é o agregado monetário, mas a composição dos ativos bancários.

Choques e Política

No modelo CC-LM, choques convencionais continuam familiares:

No modelo CC-LM, choques convencionais continuam familiares:

- Choque de gasto: desloca a CC ao longo de uma LM fixa.
- Choque de demanda por moeda: desloca a LM ao longo de uma CC fixa.
- Choque de reservas: desloca **LM e CC** na mesma direção.

No modelo CC-LM, choques convencionais continuam familiares:

- Choque de gasto: desloca a CC ao longo de uma LM fixa.
- Choque de demanda por moeda: desloca a LM ao longo de uma CC fixa.
- Choque de reservas: desloca **LM e CC** na mesma direção.

Diferença crucial

O modelo admite choques que o IS-LM puro não enxerga: deslocamentos na **oferta** ou na **demand**a por empréstimos.

Choque na oferta de crédito

Considere um aumento exógeno na disposição dos bancos para emprestar:

$$\phi(i, \rho) \uparrow$$

Choque na oferta de crédito

Considere um aumento exógeno na disposição dos bancos para emprestar:

$$\phi(i, \rho) \uparrow$$

Exemplos: menor percepção de risco dos empréstimos; menor preferência bancária por liquidez; melhora nos balanços dos bancos.

Choque na oferta de crédito

Considere um aumento exógeno na disposição dos bancos para emprestar:

$$\phi(i, \rho) \uparrow$$

Exemplos: menor percepção de risco dos empréstimos; menor preferência bancária por liquidez; melhora nos balanços dos bancos.

Variável	Resposta	Mecanismo
CC	desloca à direita	ρ menor estimula gasto
y	sobe	maior demanda agregada
i	sobe	maior demanda por moeda
ρ	cai	crédito bancário mais abundante

Um exemplo histórico

Bernanke and Blinder (1988) interpretam a explicação de Bernanke (1983) para a Grande Depressão como um choque negativo de oferta de crédito.

Um exemplo histórico

Bernanke and Blinder (1988) interpretam a explicação de Bernanke (1983) para a Grande Depressão como um choque negativo de oferta de crédito.

Contração de crédito

Falências bancárias e medo de corridas aumentam a preferência dos bancos por ativos líquidos. A oferta de empréstimos cai; no modelo, a CC desloca para a esquerda.

Um exemplo histórico

Bernanke and Blinder (1988) interpretam a explicação de Bernanke (1983) para a Grande Depressão como um choque negativo de oferta de crédito.

Contração de crédito

Falências bancárias e medo de corridas aumentam a preferência dos bancos por ativos líquidos. A oferta de empréstimos cai; no modelo, a CC desloca para a esquerda.

Predição qualitativa:

y	crédito	i dos títulos	ρ dos empréstimos
↓	↓	↓	↑

Controles de crédito de 1980

Outro exemplo dos autores: os controles de crédito dos EUA entre março e julho de 1980.

Controles de crédito de 1980

Outro exemplo dos autores: os controles de crédito dos EUA entre março e julho de 1980.

- A política restringiu diretamente certas formas de crédito.
- Isso parece "aperto", mas não é apenas deslocamento da LM.
- É um deslocamento contracionista da CC.

Controles de crédito de 1980

Outro exemplo dos autores: os controles de crédito dos EUA entre março e julho de 1980.

- A política restringiu diretamente certas formas de crédito.
- Isso parece "aperto", mas não é apenas deslocamento da LM.
- É um deslocamento contracionista da CC.

Predição distinta

Uma contração autônoma de crédito reduz produto e empréstimos, mas pode **reduzir** a taxa dos títulos públicos: a demanda agregada cai e, com ela, a demanda por moeda.

Dinheiro ou crédito como indicador?

Problema do indicador: o Banco Central observa variáveis financeiras rapidamente, mas observa o efeito sobre demanda agregada com defasagem.

Dinheiro ou crédito como indicador?

Problema do indicador: o Banco Central observa variáveis financeiras rapidamente, mas observa o efeito sobre demanda agregada com defasagem.

Suponha que o instrumento de política seja R . Que variável financeira sinaliza melhor a direção futura de y ?

Dinheiro ou crédito como indicador?

Problema do indicador: o Banco Central observa variáveis financeiras rapidamente, mas observa o efeito sobre demanda agregada com defasagem.

Suponha que o instrumento de política seja R . Que variável financeira sinaliza melhor a direção futura de y ?

Resposta de Bernanke–Blinder

Moeda é bom indicador, exceto quando choques de demanda por moeda são importantes. Crédito é bom indicador, exceto quando choques de demanda por crédito são importantes.

Respostas qualitativas aos choques

Aumento em	Renda	Moeda	Crédito	i
Reservas bancárias	+	+	+	—
Demanda por moeda	—	+	—	+
Oferta de crédito	+	+	+	+
Demanda por crédito	—	—	+	—
Demanda por bens	+	+	+	+

Respostas qualitativas aos choques

Aumento em	Renda	Moeda	Crédito	i
Reservas bancárias	+	+	+	—
Demanda por moeda	—	+	—	+
Oferta de crédito	+	+	+	+
Demanda por crédito	—	—	+	—
Demanda por bens	+	+	+	+

Leitura: se moeda e renda se movem em direções opostas após choque de demanda por moeda, moeda deixa de ser bom indicador. O mesmo vale para crédito após choque de demanda por crédito.

Dinheiro ou crédito como alvo?

Agora a pergunta é de alvo intermediário:

o BC deve estabilizar moeda ou crédito?

Dinheiro ou crédito como alvo?

Agora a pergunta é de alvo intermediário:

o BC deve estabilizar moeda ou crédito?

Após choque expansionista de gasto: moeda e crédito sobem.

Estabilizar qualquer um dos dois leva o BC a contrair reservas.

Resposta correta.

Dinheiro ou crédito como alvo?

Agora a pergunta é de alvo intermediário:

o BC deve estabilizar moeda ou crédito?

Após choque expansionista de gasto: moeda e crédito sobem.

Estabilizar qualquer um dos dois leva o BC a contrair reservas.

Resposta correta.

Após choque expansionista de demanda por moeda: produto cai, mas moeda sobe. Um BC monetarista contrai reservas para estabilizar moeda — e desestabiliza o produto.

Quando crédito domina moeda?

Para Bernanke and Blinder (1988), a comparação depende da fonte de instabilidade.

Quando crédito domina moeda?

Para Bernanke and Blinder (1988), a comparação depende da fonte de instabilidade.

Regra qualitativa

Se choques de **demanda por moeda** são maiores que choques de **demanda por crédito**, uma política que mira crédito tende a dominar uma política que mira moeda.

Quando crédito domina moeda?

Para Bernanke and Blinder (1988), a comparação depende da fonte de instabilidade.

Regra qualitativa

Se choques de **demanda por moeda** são maiores que choques de **demanda por crédito**, uma política que mira crédito tende a dominar uma política que mira moeda.

Mas o oposto também é verdadeiro: se a demanda por crédito é instável, mirar crédito pode levar o BC a responder na direção errada.

Evidência de Bernanke–Blinder

Correlações simples

Bernanke and Blinder (1988) calculam correlações entre crescimento do PNB e crescimento de M1 e crédito intermediado (Flow of Funds) em três subperíodos:

Correlações simples

Bernanke and Blinder (1988) calculam correlações entre crescimento do PNB e crescimento de M1 e crédito intermediado (Flow of Funds) em três subperíodos:

Período	Corr. com Moeda (M1)	Corr. com Crédito
1953–1973	alta	menor
1974:1–1979:3	em pé de igualdade	em pé de igualdade
1979:4–1985:4	caiu fortemente	próxima de 1974–79

Correlações simples

Bernanke and Blinder (1988) calculam correlações entre crescimento do PNB e crescimento de M1 e crédito intermediado (Flow of Funds) em três subperíodos:

Período	Corr. com Moeda (M1)	Corr. com Crédito
1953–1973	alta	menor
1974:1–1979:3	em pé de igualdade	em pé de igualdade
1979:4–1985:4	caiu fortemente	próxima de 1974–79

Interpretação

Quando a demanda por moeda se torna instável (pós-1979), M1 deixa de ser um bom indicador da atividade futura. O crédito perde menos correlação, passando a dominar como indicador.

Equações de demanda

Bernanke and Blinder (1988) estimam equações estruturais simples de demanda por moeda e por crédito para 1974:1–1985:4.

Equações de demanda

Bernanke and Blinder (1988) estimam equações estruturais simples de demanda por moeda e por crédito para 1974:1–1985:4.

Na equação de crédito, os coeficientes das taxas de juros têm:

- sinal correto;
- significância conjunta;
- magnitudes parecidas em valor absoluto.

Equações de demanda

Bernanke and Blinder (1988) estimam equações estruturais simples de demanda por moeda e por crédito para 1974:1–1985:4.

Na equação de crédito, os coeficientes das taxas de juros têm:

- sinal correto;
- significância conjunta;
- magnitudes parecidas em valor absoluto.

Interpretação

A demanda por crédito parece depender do **spread** entre prime rate e T-bill. Isso é consistente com a ideia de escolha entre empréstimos bancários e crédito de mercado.

Equações estimadas

Bernanke and Blinder (1988) estimam equações de demanda por moeda e por crédito para 1974:1–1985:4 (variáveis instrumentais):

Equações estimadas

Bernanke and Blinder (1988) estimam equações de demanda por moeda e por crédito para 1974:1–1985:4 (variáveis instrumentais):

$$\log M = -0,06 + 0,939 \log M_{-1} - 0,222 i + 0,083 \log P + 0,012 \log y$$

$$\text{EPE} = 0,00811, \quad DW = 2,04$$

Equações estimadas

Bernanke and Blinder (1988) estimam equações de demanda por moeda e por crédito para 1974:1–1985:4 (variáveis instrumentais):

$$\log M = -0,06 + 0,939 \log M_{-1} - 0,222 i + 0,083 \log P + 0,012 \log y$$

$$\text{EPE} = 0,00811, \quad DW = 2,04$$

$$\log C = -1,75 + 0,885 \log C_{-1} - 0,424 \rho + \dots$$

Equações estimadas

Bernanke and Blinder (1988) estimam equações de demanda por moeda e por crédito para 1974:1–1985:4 (variáveis instrumentais):

$$\log M = -0,06 + 0,939 \log M_{-1} - 0,222 i + 0,083 \log P + 0,012 \log y$$

$$\text{EPE} = 0,00811, \quad DW = 2,04$$

$$\log C = -1,75 + 0,885 \log C_{-1} - 0,424 \rho + \dots$$

Resultado chave

Na equação de crédito, os coeficientes da prime rate (ρ) e do T-bill (i) têm sinais corretos, são conjuntamente significativos e de magnitude similar. A demanda por crédito responde ao **spread** entre taxas.

Variância dos choques estimados

Comparando os resíduos das equações estimadas:

Período	Var. choque moeda	Var. choque crédito
1974:1–1979:3	menor	maior
1979:4–1985:4	maior	menor

Variância dos choques estimados

Comparando os resíduos das equações estimadas:

Período	Var. choque moeda	Var. choque crédito
1974:1–1979:3	menor	maior
1979:4–1985:4	maior	menor

A evidência é grosseira, mas aponta na direção do argumento: nos anos 1980, choques de demanda por moeda ficaram grandes relativamente aos choques de demanda por crédito.

O que NÃO concluir

O artigo não diz: “abandonem moeda e usem apenas crédito”.

O que NÃO concluir

O artigo não diz: “abandonem moeda e usem apenas crédito”.

Conclusão moderada

A mensagem é que um tratamento mais **simétrico** de moeda e crédito é viável e parece justificado.

O que NÃO concluir

O artigo não diz: “abandonem moeda e usem apenas crédito”.

Conclusão moderada

A mensagem é que um tratamento mais **simétrico** de moeda e crédito é viável e parece justificado.

O regime financeiro pode mudar novamente. Portanto, a utilidade relativa de moeda e crédito como indicadores ou alvos é uma questão empírica, dependente do período.

Resumo da aula

1. O IS-LM padrão dá papel especial ao passivo bancário, mas apaga o ativo bancário.

Resumo da aula

1. O IS-LM padrão dá papel especial ao passivo bancário, mas apaga o ativo bancário.
2. Bernanke e Blinder (1988) constroem um modelo com três ativos: moeda, títulos e empréstimos.

Resumo da aula

1. O IS-LM padrão dá papel especial ao passivo bancário, mas apaga o ativo bancário.
2. Bernanke e Blinder (1988) constroem um modelo com três ativos: moeda, títulos e empréstimos.
3. Se empréstimos e títulos não são substitutos perfeitos, a IS vira uma curva **CC**: equilíbrio conjunto de bens e crédito.

Resumo da aula

1. O IS-LM padrão dá papel especial ao passivo bancário, mas apaga o ativo bancário.
2. Bernanke e Blinder (1988) constroem um modelo com três ativos: moeda, títulos e empréstimos.
3. Se empréstimos e títulos não são substitutos perfeitos, a IS vira uma curva **CC**: equilíbrio conjunto de bens e crédito.
4. Reservas deslocam a LM e a CC; choques autônomos de crédito deslocam a CC sem deslocar a LM.

Resumo da aula

1. O IS-LM padrão dá papel especial ao passivo bancário, mas apaga o ativo bancário.
2. Bernanke e Blinder (1988) constroem um modelo com três ativos: moeda, títulos e empréstimos.
3. Se empréstimos e títulos não são substitutos perfeitos, a IS vira uma curva **CC**: equilíbrio conjunto de bens e crédito.
4. Reservas deslocam a LM e a CC; choques autônomos de crédito deslocam a CC sem deslocar a LM.
5. Crédito pode ser melhor indicador/alvo que moeda quando a demanda por moeda é mais instável que a demanda por crédito.

- Bernanke, Ben S. 1983. "Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression." *American Economic Review* 73 (3): 257–76.
- Bernanke, Ben S., and Alan S. Blinder. 1988. "Credit, Money, and Aggregate Demand." *American Economic Review* 78 (2): 435–39.